

Ciências aplicada

▶ Lei de Boyle

Medir a pressão do ar em um recipiente fechado enquanto se verifica as relações entre pressão do ar e volume



Ciências Aplicada

Lei de Boyle

Verificar a relação entre pressão do ar e volume medindo a pressão do ar em um recipiente fechado.

Objetivo

O objetivo dessa atividade é analisar a relação entre pressão e volume de um gás confinado a uma temperatura constante, criar uma hipótese e testá-la usando o sensor de pressão do Labdisc.

Ciências Aplicada

Lei de Boyle

Verificar a relação entre pressão do ar e volume medindo a pressão do ar em um recipiente fechado.

Introdução e teoria

Ao longo da história da ciência muitos cientistas dedicaram seu trabalho à análise e observação de fenômenos naturais e respectivas descrições através do desenvolvimento de fórmulas matemáticas. Suas conclusões passaram gradualmente ao conhecimento universal. Por exemplo, Avogadro, Gay-Lussac, Charles Graham e Robert Boyle estudaram o comportamento de gases ideais entre os séculos 17 e 19. Esses célebres cientistas contribuíram para o entendimento dos gases ideais e estabeleceram a relação entre as variáveis que os descrevem.

Ciências Aplicada

Lei de Boyle

Verificar a relação entre pressão do ar e volume medindo a pressão do ar em um recipiente fechado..

Introdução e teoria

?

Que variáveis vocês acham que deveríamos considerar quando se estuda o comportamento dos gases?

?

Por que você acha que falamos sobre gases “ideais”?

Realize a experiência com sua classe de forma que, ao final, você será capaz de responder às seguintes questões:

?

Qual é a relação entre pressão e volume de um gás confinado?

Lei de Boyle

Verificar a relação entre pressão do ar e volume medindo a pressão do ar em um recipiente fechado.

Introdução e teoria

Teoria

Definimos pressão como uma força aplicada por um corpo sob uma unidade de área, i.e:

$$P = F / A$$

Onde P = pressão, F = força, A = área.

Assim, um gás confinado em um pequeno recipiente exercerá grande pressão nas paredes do mesmo, comparado a um gás confinado em um grande recipiente. Ao diminuir a área de superfície da parede, a relação força/área fica maior.

Lei de Boyle

Verificar a relação entre pressão do ar e volume medindo a pressão do ar em um recipiente fechado.

Introdução e teoria

Robert Boyle e Edme Marriot estudaram esse conceito, apresentando a Lei do Gás ideal de Boyle-Marriot. O estudo da química geral se aplica ao conceito do gás ideal referindo-se a gases hipotéticos compostos por partículas pontuais não interativas que se movem aleatoriamente. Essa abordagem é um modo simplificado de estudar os gases e nos permite prever seus comportamentos.

A lei de Boyle afirma a proporcionalidade inversa entre pressão e volume de um gás ideal a uma temperatura constante. Assim, o produto entre pressão e volume é representado pela constante (k).

$$PV = k$$

Lei de Boyle

Verificar a relação entre pressão do ar e volume medindo a pressão do ar em um recipiente fechado..

Introdução e teoria

Quando mantemos a temperatura constante dentro de um sistema fechado, com uma quantidade fixa de gás, o produto “volume x pressão” anterior e posterior são representados pela seguinte equação:

Onde:

$$P_1V_1 = P_2V_2$$

P_1 = pressão inicial

V_1 = volume inicial

P_2 = pressão final

V_2 = volume final

Ciências Aplicada

Lei de Boyle

Verificar a relação entre pressão do ar e volume medindo a pressão do ar em um recipiente fechado.

Introdução e teoria

Agora os alunos são motivados a levantar uma hipótese que deve ser testada com uma experiência.

?

Se você tiver gás confinado dentro de uma seringa e diminuir o volume, como a pressão interna varia?

Ciências Aplicada

Lei de Boyle

Verificar a relação entre pressão do ar e volume medindo a pressão do ar em um recipiente fechado.

Descrição da Experiência

Os alunos investigarão o efeito da mudança de volume em função da pressão dentro de uma seringa com uma quantidade fixa de ar a uma temperatura constante. Eles medirão a pressão do ar e depois montarão um gráfico plotando seus resultados para analisá-los.

Ciências Aplicada

Lei de Boyle

Verificar a relação entre pressão do ar e volume medindo a pressão do ar em um recipiente fechado.

Recursos e materiais

- 1 Labdisc
- 2 Seringa
- 3 Tubo plástico



Lei de Boyle

Verificar a relação entre pressão do ar e volume medindo a pressão do ar em um recipiente fechado.

Usando o Labdisc

Configuração do Labdisc

Para realizar medições com o Labdisc e o sensor termopar, o Labdisc deve ser configurado de acordo com os seguintes passos:

- 1 Ligue o Labdisc .
- 2 Pressione  e selecione “SETUP” pressionando .
- 3 Agora selecione “SET SENSORS” pressionando  e escolha “air pressão”.
- 4 No menu setup, pressione  e selecione “SAMPLING RATE” com .

Ciências Aplicada

Lei de Boyle

Verificar a relação entre pressão do ar e volume medindo a pressão do ar em um recipiente fechado..

Usando o Labdisc

- 5 Selecione “MANUAL” em  e depois pressione  3 vezes para voltar às medições e rode o Labdisc pressionando .
- 6 Ao terminar as medições, pare o Labdisc pressionando  (você verá as instruções “press SCROLL key to STOP”) e pressione .

Ciências Aplicada

Lei de Boyle

Verificar a relação entre pressão do ar e volume medindo a pressão do ar em um recipiente fechado.

Experiência

- 1 Conecte a ponta da seringa com a cabeça transparente do tubo plástico e encha a seringa com ar até 60 ml. Ligue o tubo plástico no sensor de pressão aparafusando a cabeça branca. Uma vez concluído, comece as medições.



Ciências Aplicada

Lei de Boyle

Verificar a relação entre pressão do ar e volume medindo a pressão do ar em um recipiente fechado.

Experiência

- 2 Registre o valor da pressão para o volume de 60 ml. Depois diminua o volume de 10 ml empurrando levemente o êmbolo da seringa. Espere até as medidas estabilizarem e anote a pressão mais uma vez.
- 3 Meça a pressão para os volumes de 60, 50, 40 e 30 ml de ar dentro da seringa e depois pare o Labdisc.

Ciências Aplicada

Lei de Boyle

Verificar a relação entre pressão do ar e volume medindo a pressão do ar em um recipiente fechado.

Resultados e análises

- 1 Conecte o Labdisc ao computador usando o cabo de comunicação USB ou via canal sem fio Bluetooth.
- 2 No menu superior clique no botão  e selecione o botão . Selecione a última experiência da lista.
- 3 Observe o gráfico mostrado na tela e faça anotações no mesmo pressionando  e escreva suas observações de acordo com o momento que registrou o valor medido.

Lei de Boyle

Verificar a relação entre pressão do ar e volume medindo a pressão do ar em um recipiente fechado.

Resultados e análises

- 4 Pressione , salve os dados no computador e exporte para o Excel.
- 5 Acrescente a 3ª coluna com o volume de ar (em ml) registrado para cada medida.
- 6 Multiplique a pressão do ar pelo volume em cada caso e compare os valores.

	A	B	C	D
1	Time [s]	Air pressure [kPa]	Volum [ml]	Px V
2	0	101.1	60	6066
3	1	123.2	50	6160
4	2	152	40	6080
5	3	195.6	30	5868

Ciências Aplicada

Lei de Boyle

Verificar a relação entre pressão do ar e volume medindo a pressão do ar em um recipiente fechado.

Resultados e análises

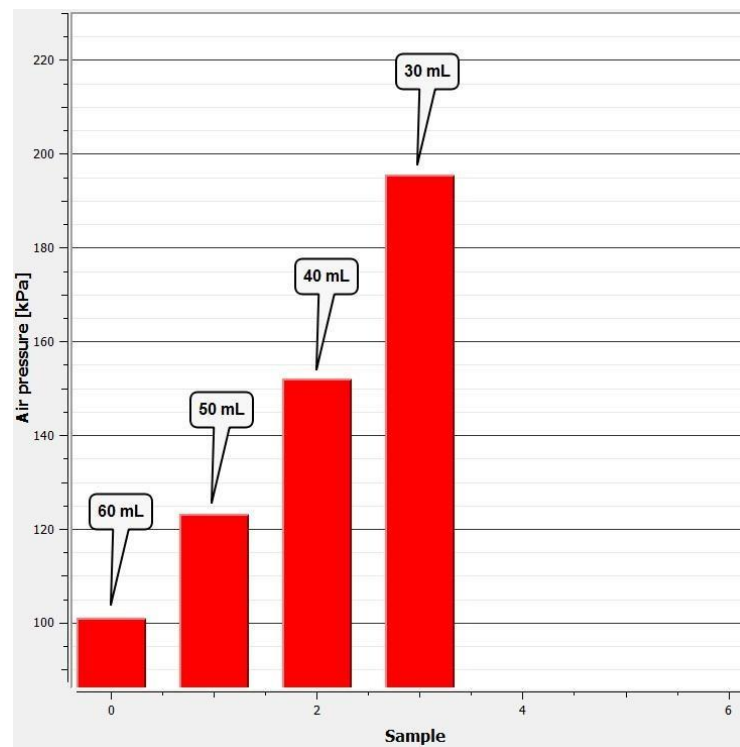
-  Houve diferenças entre o que você esperava e seus resultados medidos?
-  O que acontece com a pressão do ar quando você diminui o volume?
-  Você encontraria alguma relação entre a pressão e o volume do gás em um recipiente fechado?

Lei de Boyle

Verificar a relação entre pressão do ar e volume medindo a pressão do ar em um recipiente fechado.

Resultados e análises

O gráfico abaixo deve ser semelhante ao que os alunos apresentarem:



Lei de Boyle

Verificar a relação entre pressão do ar e volume medindo a pressão do ar em um recipiente fechado.

Conclusão

? Observe a relação entre pressão e volume, bem com as características dos valores obtidos em cada caso?

Os alunos devem observar e comparar os valores obtidos e indicar que eles são relativamente constantes; o que é afirmado pela Lei de Boyle's.

? Que tipo de variação de pressão é observado quando o êmbolo está baixo?

Os alunos devem entender que quando o êmbolo está baixo o volume do gás diminui e portanto a pressão aumenta.

? O que acontece com as condições do sistema fechado quando seu volume diminui?

Os alunos devem estabelecer que o levantamento do êmbolo aumenta o volume dentro da seringa, portanto, diminui a pressão. Isso acontece porque um número fixo de partículas de ar exerce Força contra os lados do recipiente que agora aumentou o espaço disponível para elas.

Ciências Aplicada

Lei de Boyle

Verificar a relação entre pressão do ar e volume medindo a pressão do ar em um recipiente fechado.

Conclusão



Se você considerar a Lei de Boyle's e observar o resultado da multiplicação entre pressão e volume em cada caso, como você explica a variação entre eles?

Os alunos devem indicar certas variações que poderiam influenciar os resultados, tais como a força de pulso da pessoa que estava medindo, a precisão da seringa, etc.



Qual a relação entre o volume e a pressão do ar de um gás em um recipiente fechado?

Os alunos devem estabelecer uma proporcionalidade inversa entre a pressão do ar e o volume. Quando o volume diminui, a pressão aumenta e vice versa.



O que você acha que acontece, a nível molecular, que permite que estas variações ocorram?

Os alunos devem relacionar a pressão do ar ao movimento molecular das partículas de ar. Estas colidem com outras partículas e com as paredes do recipiente. Com um aumento de volume há poucas partículas colidindo na mesma área de superfície da parede, e portanto a pressão cai. Se você reduz o espaço, as partículas colidirão mais frequentemente, causando o aumento da pressão.

Ciências Aplicada

Lei de Boyle

Verificar a relação entre pressão do ar e volume medindo a pressão do ar em um recipiente fechado.

Conclusão

Os alunos devem chegar às seguintes conclusões:

Existe uma relação inversa entre o volume e a pressão dentro de um recipiente fechado. Esta relação é expressa pela lei de Boyle-Marriot que nos diz que a uma temperatura constante o volume é inversamente proporcional à pressão, e o produto das duas variáveis é constante. Podemos concluir que quando você aumenta o volume, a pressão diminui; e quando você diminui o volume a pressão aumenta.

Lei de Boyle

Verificar a relação entre pressão do ar e volume medindo a pressão do ar em um recipiente fechado.

Atividades extras

?

Considere um gás ideal a uma pressão inicial de 1 [atm] e um volume V_1 de 30 [l]. Qual o volume final se a pressão aumentar para 2,5 atm? ($T = \text{constante}$)

Os alunos devem colocar a Lei de Boyle-Marriot em prática e calcular o volume final V_2 do gás ideal. A resposta correta é 12 litros.

?

Como variaria a pressão de um gás confinado dentro de uma seringa, se tentarmos comprimí-lo o máximo possível?

Os alunos devem analisar a situação e entender que, se comprimirmos o ar reduzimos o volume, aumentando assim a pressão devido à relação inversa das duas variáveis.

Ciências Aplicada

Lei de Boyle

Verificar a relação entre pressão do ar e volume medindo a pressão do ar em um recipiente fechado.

Atividades extras



Qual o propósito de se considerar ideais como o oposto aos gases reais?

Os alunos devem compreender que uma abordagem conceitual simples nos ajuda a estudar e calcular os parâmetros de comportamento dos gases reais.

